

Oke, kalau pilih judul #4 (**Risiko Bencana vs Ketahanan Ekonomi Daerah**), berikut yang perlu kalian siapkan, saya urutkan sesuai alur MASALAH → DATA → ANALISIS → DASHBOARD → PRESENTASI biar tidak kehabisan langsung bikin chart duluan.

1. Rumuskan masalah spesifik (jangan terlalu umum)

Contoh rumusan yang cukup tajam:

"Apakah daerah dengan frekuensi/intensitas bencana tinggi menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih rendah, dan sektor ekonomi apa yang paling rentan terdampak?"

Bisa dipersempit lagi ke lingkup **Aceh/Sumatra** biar datanya lebih dalam dan orisinal (bukan skala nasional yang terlalu luas untuk dianalisis mendalam).

Sub-pertanyaan yang perlu dijawab:

- Daerah mana yang paling sering/parah terdampak bencana?
- Bagaimana tren PDRB, kemiskinan, pengangguran di daerah tersebut sebelum vs sesudah kejadian bencana besar?
- Apakah belanja daerah untuk mitigasi/tanggap darurat berkorelasi dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat?
- Sektor ekonomi apa (pertanian, pariwisata, dll.) yang paling sensitif terhadap bencana?

2. Data yang perlu dikumpulkan (semua harus dari sumber resmi)

Variabel	Sumber
Frekuensi & jenis bencana per daerah/tahun	BNPB (dibnpb.go.id / data bencana Indonesia)
PDRB per kapita & sektoral	BPS
Tingkat kemiskinan & pengangguran	BPS
Belanja daerah (tanggap darurat, mitigasi)	LKPD via BPK RI
PAD & struktur APBD	BPK RI / Kemenkeu
IPM (opsional, untuk kualitas SDM)	BPS

Catatan penting: cari data BNPB dulu — cek granularitasnya (per kabupaten/kota, per tahun, per jenis bencana). Ini akan menentukan level analisis kalian (provinsi vs kabupaten).

3. Rentang waktu & cakupan wilayah

- Tentukan periode data (idealnya 5-10 tahun biar terlihat tren sebelum/sesudah bencana besar).
- Tentukan cakupan: seluruh Aceh (23 kab/kota) atau bandingkan Aceh dengan provinsi rawan bencana lain (misal Sumatra Barat, NTT)?

4. Metode analisis yang perlu disiapkan

Tidak perlu ML, cukup:

- **Analisis tren waktu** (before-after bencana besar terhadap PDRB/kemiskinan)
- **Analisis korelasi** (frekuensi bencana vs pertumbuhan ekonomi)
- **Analisis kontribusi sektoral** (sektor mana yang paling turun)
- **Segmentasi/perbandingan wilayah** (daerah tahan vs rentan)

5. Tools & format

- Pilih **Power BI** atau **Looker Studio** (sesuai saran sebelumnya, biar effort ke analisis bukan coding).
- Siapkan minimal 3 jenis visualisasi yang **tepat guna**: line chart (tren waktu), bar chart (perbandingan wilayah), scatter plot (korelasi bencana vs ekonomi), heatmap (pola wilayah x waktu).

6. Yang harus disiapkan sebelum mulai dashboard

- Rumusan masalah final (1 kalimat tajam)
- Daftar dataset yang sudah didownload dari sumber resmi
- Proses cleaning data (cek missing value, satuan, periode)
- Draft alur cerita dashboard (Overview → Regional → Relationship → Deep Dive → Recommendation, seperti contoh di panduan)
- Insight awal (hipotesis) yang mau dibuktikan/dipatahkan dengan data

Mau saya bantu cari tahu dulu **struktur data bencana BNPB** yang tersedia (apa saja variabelnya, apakah ada per kabupaten) supaya kalian tahu persis apa yang bisa diunduh?

Oke, saya breakdown variabel-variabelnya per kategori supaya kalian tahu persis apa yang perlu dicari dan dari mana. Saya kelompokkan jadi 4 kategori: **variabel bencana (variabel utama/independent)**, **variabel ekonomi (dependent/yang mau dijelaskan)**, **variabel fiskal (penghubung/mediating)**, dan **variabel kontrol/pendukung**.

1. Variabel Bencana (X — variabel utama)

Sumber: BNPB — Data Bencana Indonesia (dibi.bnpb.go.id)

- Jumlah kejadian bencana per tahun per kabupaten/kota
- Jenis bencana (banjir, longsor, gempa, kekeringan, kebakaran hutan, dll.)
- Jumlah korban jiwa/luka/mengungsi
- Kerugian ekonomi akibat bencana (jika tersedia — biasanya dalam rupiah)
- Jumlah rumah/fasilitas rusak (rusak berat/sedang/ringan)
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) — ini publikasi tahunan BNPB per kabupaten/kota, cukup berguna sebagai variabel komposit

2. Variabel Ekonomi (Y — variabel yang mau dijelaskan/diukur ketahanannya)

Sumber: BPS

- PDRB per kapita (harga konstan, biar bisa lihat pertumbuhan riil)
- PDRB sektoral (pertanian, pariwisata, perdagangan, dll.) — penting untuk lihat sektor mana paling rentan
- Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Laju pertumbuhan ekonomi (growth rate PDRB year-on-year)

3. Variabel Fiskal (mediating — penghubung antara bencana dan pemulihan)

Sumber: LKPD via BPK RI / Kemenkeu

- Realisasi belanja tak terduga/tanggap darurat daerah
- Belanja mitigasi bencana (jika teridentifikasi dalam pos anggaran)
- PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- Total belanja daerah & proporsi belanja modal vs belanja rutin
- Dana transfer pusat ke daerah (DAU/DAK) — relevan kalau mau lihat ketergantungan fiskal daerah

4. Variabel Kontrol/Pendukung (opsional, untuk memperkuat analisis)

- Kepadatan penduduk (BPS) — daerah padat vs jarang penduduk beda tingkat kerentanannya

- Jumlah UMKM per daerah (BPS/Dinas Koperasi) — untuk melihat dampak ke sektor UMKM spesifik
- Kredit UMKM/perbankan (OJK) — untuk lihat apakah akses kredit membantu pemulihan
- Inflasi daerah (BPS) — bencana sering memicu lonjakan harga lokal

Rekomendasi kombinasi variabel untuk mulai

Kalau mau tidak terlalu banyak variabel di awal (biar analisis tetap fokus dan dalam, bukan lebar tapi dangkal), saya sarankan mulai dengan kombinasi ini:

Kategori	Variabel inti
Bencana	Frekuensi bencana, jenis bencana, kerugian ekonomi
Ekonomi	PDRB per kapita, PDRB sektoral, kemiskinan
Fiskal	Belanja tanggap darurat, PAD
Kontrol	Kepadatan penduduk, sektor dominan daerah

Ini sudah cukup kaya untuk dianalisis dari berbagai sisi (tren waktu, korelasi, segmentasi wilayah) tanpa bikin kalian kewalahan cleaning data.

Satu hal yang perlu saya ingatkan: **data BNPB per kabupaten/kota terkadang tidak selengkap data level provinsi**, dan definisi "kerugian ekonomi akibat bencana" kadang tidak konsisten pencatatannya antar tahun. Mau saya bantu cek langsung ke situs BNPB (dibi.bnpb.go.id) sekarang untuk lihat variabel apa saja yang benar-benar tersedia dan bisa diunduh, supaya kalian tidak salah rencana?

☒ Yang tersedia dan lengkap untuk Aceh

1. Data bencana per kabupaten/kota — tersedia di 2 sumber:

- **BPS Aceh** (aceh.bps.go.id): ada tabel resmi "Number of natural disaster events by Regency/Municipality Type of Natural Disaster" — breakdown per kabupaten/kota dan per jenis bencana, update sampai tahun 2025.
- **Portal Satu Data Bencana Indonesia** (data.bnpb.go.id): saya cek langsung ke organisasi "Provinsi Aceh" — ada **52 dataset** dalam format CSV yang bisa langsung didownload, mencakup data bencana **dan** data ekonomi/sosial pendukung dalam satu portal.

2. Bonus tak terduga — banyak variabel ekonomi/sosial Aceh sudah ada di portal yang sama:

Dari 52 dataset itu, saya lihat sudah ada:

- Tingkat inflasi tahun ke tahun (Aceh)
- Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh
- Jumlah kecamatan terdampak bencana (per kejadian)
- Data SDGs Goal 13 (rumah tangga yang dapat penanganan mitigasi bencana)
- Data SDGs Goal 8 (akses permodalan formal/UMKM)
- Data desa yang difasilitasi pembangunan

Artinya kalian **tidak perlu bolak-balik banyak situs** — sebagian besar variabel bencana + beberapa variabel ekonomi sudah tersedia dalam satu portal CSV yang gampang diunduh.

Yang perlu diwaspadai

1. **Kerugian ekonomi akibat bencana (dalam Rupiah)** — ini yang paling sering *tidak lengkap* per kabupaten di level nasional. Kalian mungkin perlu cek langsung ke **BPBA Aceh** (bpba.acehprov.go.id) atau **BPBD kabupaten** masing-masing untuk data kerugian yang lebih detail, karena BNPB pusat kadang hanya mencatat jumlah korban/kerusakan fisik, bukan nilai kerugian ekonomi.
2. **PDRB, kemiskinan, pengangguran per kabupaten** tetap harus diambil terpisah dari **BPS Aceh** (aceh.bps.go.id) — bagian statistik ekonomi, bukan dari portal bencana.
3. **Data LKPD/belanja tanggap darurat** tetap harus dicari manual per kabupaten di **BPK RI** — ini biasanya paling memakan waktu karena formatnya per-dokumen PDF, bukan tabel siap pakai.

Rekomendasi langkah selanjutnya

Karena BNPB & BPS Aceh confirmed lengkap untuk data bencana, saya sarankan mulai **download dulu 2-3 dataset kunci** dari portal data.bnpb.go.id/organization/provinsi-aceh (terutama "Jumlah Kecamatan Terdampak Bencana" dan data inflasi), lalu cross-check dengan tabel BPS Aceh untuk PDRB/kemiskinan per kabupaten.

Mau saya bantu susun **daftar link download langsung** untuk dataset-dataset kunci ini (biar tim tinggal klik dan unduh), atau mau saya bantu cek dulu isi salah satu CSV-nya untuk lihat rentang tahun dan granularitasnya?

Berdasarkan data yang kita bahas dan alur analisis "ketahanan ekonomi vs bencana", berikut rekomendasi visualisasi yang **tepat guna** (bukan asal taruh chart) — saya

kelompokkan sesuai pertanyaan analisis yang mau dijawab, mengikuti alur cerita dashboard yang disebut di panduan (Overview → Regional → Relationship → Deep Dive → Recommendation).

Bagian 1 — Overview (Kondisi Umum Aceh)

Pertanyaan	Visualisasi
Berapa total kejadian bencana per tahun di Aceh?	Line chart (tren jumlah kejadian dari tahun ke tahun)
Bagaimana kondisi ekonomi umum Aceh (PDRB, kemiskinan, pengangguran)?	KPI Card / Big Number (angka ringkas + indikator naik/turun)
Jenis bencana apa yang paling sering terjadi?	Bar chart horizontal (ranking jenis bencana: banjir, longsor, dll.)

Bagian 2 — Regional Analysis (Perbandingan Antar Kabupaten)

Pertanyaan	Visualisasi
Kabupaten mana paling sering terdampak bencana?	Bar chart (ranking kabupaten berdasarkan frekuensi bencana)
Bagaimana sebaran spasial bencana di Aceh?	Peta choropleth (map dengan gradasi warna per kabupaten — kalau tools mendukung, misal Power BI/Looker punya fitur map)
Kabupaten mana dengan PDRB/kemiskinan terbaik vs terburuk?	Bar chart (ranking ekonomi per kabupaten)

Bagian 3 — Relationship (Hubungan Bencana ↔ Ekonomi)

Ini bagian paling penting karena di sinilah "insight" utama kalian muncul.

Pertanyaan	Visualisasi
Apakah frekuensi bencana berkorelasi dengan tingkat kemiskinan/PDRB?	Scatter plot (sumbu X = frekuensi bencana, sumbu Y = PDRB/kemiskinan, tiap titik = 1 kabupaten)
Bagaimana pola bencana vs ekonomi berubah antar wilayah & waktu sekaligus?	Heatmap (baris = kabupaten, kolom = tahun, warna = intensitas bencana atau perubahan ekonomi)
Apakah sektor ekonomi tertentu lebih terdampak?	Stacked bar chart (kontribusi tiap sektor PDRB, dibandingkan sebelum/sesudah bencana)

Bagian 4 — Deep Dive (Sebelum vs Sesudah Bencana Besar)

| Pertanyaan | Visualisasi |

|---|---|

| Bagaimana tren PDRB/kemiskinan sebelum-sesudah bencana besar terjadi? | **Line chart** dengan penanda vertikal (garis putus-putus) di titik tahun bencana terjadi |

| Daerah mana yang paling cepat pulih vs paling lambat pulih? | **Bar chart perbandingan** (kecepatan pemulihan, misal: berapa tahun sampai PDRB kembali ke level sebelum bencana) |

| Apakah belanja tanggap darurat berpengaruh ke kecepatan pemulihan? | **Scatter plot** (belanja mitigasi vs kecepatan pemulihan ekonomi) |

Bagian 5 — Recommendation

Biasanya tidak perlu chart baru — cukup ringkasan naratif + mungkin 1 **summary table** yang merangkum kabupaten paling rentan dan rekomendasi kebijakan per kabupaten.

Total rekomendasi jenis visualisasi (memenuhi minimal 3 jenis dari panduan)

Kalau dihitung, kalian sudah otomatis pakai **5-6 jenis visualisasi berbeda**:

1. Line chart (tren waktu)
2. Bar chart (ranking/perbandingan)
3. Scatter plot (korelasi)
4. Heatmap (pola wilayah x waktu)
5. Peta choropleth (sebaran spasial) — kalau tools mendukung
6. KPI card (angka ringkas)

Ini sudah pas dengan pesan panduan: **jangan kejar jumlah chart, tapi pastikan tiap chart menjawab pertanyaan spesifik.**

Catatan praktis soal tools:

- **Peta choropleth** paling gampang dibuat di **Looker Studio** (built-in geo chart) atau **Power BI** (filled map, tapi butuh shapefile/GeoJSON kabupaten Aceh — bisa saya bantu carikan kalau perlu).
- Kalau mau lebih simpel dan cepat, **Excel** juga cukup untuk semua chart di atas kecuali peta choropleth (Excel punya "Filled Map" tapi butuh setup ekstra).

Mau saya bantu cari **shapefile/GeoJSON batas kabupaten Aceh** untuk keperluan peta choropleth, atau mau lanjut ke tahap cleaning data dulu?

Checklist Tahap Persiapan Data

Tahap 1 — Pengumpulan Data (Minggu 1)

- Download dataset bencana dari data.bnpb.go.id (organisasi Provinsi Aceh) — minimal: frekuensi bencana per kabupaten, jenis bencana, kecamatan terdampak
- Download data bencana pembanding dari BPS Aceh (cross-check konsistensi jumlah dengan data BNPB)
- Download data PDRB per kabupaten/kota (BPS Aceh) — minimal 5-10 tahun terakhir
- Download data kemiskinan & pengangguran per kabupaten (BPS Aceh)
- Download data inflasi/IHK Aceh (sudah ada di portal BNPB, tinggal ambil)
- Cari data belanja tanggap darurat/mitigasi (BPK RI/LKPD) — minimal 3-5 kabupaten yang paling sering kena bencana
- Catat sumber & tanggal akses tiap dataset (untuk keperluan sitasi/transparansi ke juri)

Tahap 2 — Data Cleaning (Minggu 1-2)

- Cek missing value di tiap dataset
- Samakan format nama kabupaten/kota antar dataset (BNPB vs BPS kadang beda penulisan, misal "Kab. Aceh Besar" vs "Aceh Besar")
- Samakan satuan (persen vs desimal, ribu vs juta rupiah, dll.)
- Samakan periode waktu antar dataset (pastikan semua dalam rentang tahun yang sama)
- Cek outlier/anomali data (misal: lonjakan bencana ekstrem di tahun tertentu — pastikan bukan salah input)
- Gabungkan semua dataset jadi satu master table (kabupaten x tahun sebagai baris)

Tahap 3 — Analisis (Minggu 2-3) — prioritas tertinggi, 55% nilai

- Hitung tren bencana per kabupaten per tahun
- Hitung korelasi frekuensi bencana vs PDRB/kemiskinan
- Identifikasi kabupaten dengan pola "anomali" (ekonomi tumbuh tapi kemiskinan tidak turun, dll.)

- Analisis before-after untuk 2-3 kejadian bencana besar
- Rumuskan 3-5 insight utama yang mau ditonjolkan
- Rumuskan rekomendasi kebijakan berbasis insight tersebut

Tahap 4 — Dashboard (Minggu 3) — 15% nilai

- Setup struktur dashboard sesuai alur cerita (Overview → Regional → Relationship → Deep Dive → Recommendation)
- Buat minimal 3 jenis visualisasi yang sudah kita bahas
- Uji interaktivitas (filter kabupaten, filter tahun)
- Review keterbacaan & estetika

Tahap 5 — Presentasi (Minggu 4) — 10% nilai

- Susun PPT (masalah → tujuan → data → metodologi → hasil → insight → rekomendasi)
- Latihan presentasi 5-10 menit + antisipasi sesi tanya jawab 5 menit
- Submit karya sesuai format nama file & deadline (11-17 Oktober 2026)

Pembagian Job Desk (3 Orang)

Saya bagi berdasarkan keahlian umum, tapi semua anggota tetap perlu paham keseluruhan alur karena presentasi & tanya jawab butuh pemahaman kolektif.

Person 1 — Data Lead (Ketua Tim / kamu, kalau kamu yang paling paham data)

Fokus: Tahap 1-2 (Pengumpulan & Cleaning Data)

- Download dan validasi semua dataset dari BNPB, BPS, BPK
- Standarisasi nama wilayah dan format data antar sumber
- Membangun master table gabungan
- Dokumentasi sumber data (untuk transparansi ke juri)
- Koordinasi timeline & submit ke panitia

Person 2 — Analyst

Fokus: Tahap 3 (Analisis) — bagian dengan bobot nilai terbesar

- Melakukan analisis tren, korelasi, segmentasi
- Mencari pola/anomali antar kabupaten

- Merumuskan insight utama & rekomendasi kebijakan
- Menyiapkan narasi "cerita data" untuk dashboard (kerja sama dengan Person 3)

Person 3 — Dashboard & Presentation Lead

Fokus: Tahap 4-5 (Dashboard & Presentasi)

- Membangun dashboard di Tableau (chart, layout, interaktivitas)
- Desain visual dashboard (warna, tata letak, keterbacaan)
- Menyusun PPT presentasi
- Latihan penyampaian presentasi

Catatan penting soal pembagian ini

- **Overlap wajar terjadi** — misalnya Person 2 (Analyst) perlu terlibat saat Person 3 membangun dashboard, karena chart harus merepresentasikan insight yang benar.
- **Semua orang harus ikut sesi "insight discussion"** bersama — jangan biarkan cuma 1 orang yang paham cerita di balik data, karena saat sesi tanya jawab juri bisa menanyakan ke siapa saja.
- Kalau salah satu dari kalian lebih jago di Tableau/visualisasi, sebaiknya dia yang pegang Person 3 — dan kalau ada yang lebih kuat di analisis statistik/logika bisnis, dia pegang Person 2.